

۱- چون فرادهم رابطه E_a با I_f بدست آید در صورت ω یا ϕ افت و تناقض R_a نداریم و $E_a = V_t$ نتیجه می‌گیریم
 V_t را اندازه بگیریم که همان E_a است.

۲- رابطه ضریب است. $E_a = K_a \phi \omega$, $I_f = cte \rightarrow \phi = cte$

۳- جریان فراتر از E_a ناشی از ω و I_f است. E_a افزایش I_f افزایش I_a است. I_f و E_a در بین دو تناقض

۴- اضافی $\phi = \phi_f + \phi_{sr}$ ، نقصانی $\phi = \phi_f - \phi_{sr}$

۵- $I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}$ در صورتی که E_a کم است. با افزایش V_t و I_a محدود می‌ماند.

۶- $I_{brake} \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \leftarrow K_a \phi \rightarrow E_a \uparrow$ افزایش می‌یابد.

۷- سرعت موتور در جریان ترمزیک نامی، دشار نامی و بار نامی

۸- $T = K \phi I_a = cte$, $I_f \uparrow \rightarrow \phi \uparrow$ و $T = cte$, $I_a \downarrow$ کاهش

۹- مدار اگرچه می‌تواند اگر برعکس عمل کنیم، بار کاهش سرعت بسیار افزایش می‌یابد.

۱۰- بله. زیرا موتور سربار به هموار بار می‌گردد و در نتیجه ϕ کم می‌شود و سرعت بسیار بالا می‌رود.

۱۱-

۱۲-

